

Mikkel Moth Billing - Aflevering 3

Tuesday, 20 February 2024 15.56

Opgave

Lad $P_3(\mathbb{R})$ betegne $\mathbb{R}$ -vektorrummet af reelle polynomier

$$p = a + bX + cX^2, \text{ hvor } a, b, c \in \mathbb{R},$$

af grad ≤ 2 .

- 1) Gør rede for, at mængden

$$S = \{p \in P_3(\mathbb{R}) \mid p(1) = 0\},$$

er et underrum i $P_3(\mathbb{R})$.

Jeg checker om delmængden opholder
Def (5.6)

1 Nul polynomiet giver 0 i $P(1)=0$
Så den er opfyldt

$$2 (P_1 + P_2)(1) = 0 \Rightarrow P_1(1) + P_2(1) = 0$$

Så punkt 2 er opfyldt

$$3 (\alpha P_1)(1) = \alpha P_1(1) = \alpha \cdot 0 = 0$$

Alle punkter i def 5.6 er opfyldt
Så S er et underrum i $P_3(\mathbb{R})$

2) Gør rede for, at

$$p_1 = 1 - X^2, p_2 = X - X^2,$$

er en udspændende mængde for S .

Vi kigger på et generalt
polynomie

$$p = a + bx + cx^2$$

$$p(1) = a + b + c = 0$$

Så ethvert polynomie der opfylder
 $a + b + c = 0 \Rightarrow c = -(a + b)$

er en udspændende mængde for S

$$p = a + bx + cx^2$$

$$= a + bx - (a + b)x^2$$

$$= a(1 - x^2) + b(x - x^2)$$

$$= ap_1 + bp_2$$

Så p_1, p_2 er en udspændende
mængde for S

side 2/4

3) Gør rede for, at S ikke kan udspændes af et enkelt element.

Vi ligger på et generelt polynomie

$$p = a + bx + cx^2 \quad \text{hvor } a = -b - c$$

$$\begin{aligned} \text{Så } p &= -b - c + bx + cx^2 \\ &= b(x-1) + c(x^2-1) \end{aligned}$$

Hvis $S = \text{Span}(P)$ så skal

$\alpha p = q$, hvor q er ethvert polynomie, der opfylder
 $\alpha(a+b+c) = 0$

$$\text{Hvis } q = \hat{a} + \hat{b}x + \hat{c}x^2 \in S$$

$$\text{Så } q = \hat{b}(x-1) + \hat{c}(x^2-1)$$

$$\text{Så er: } \alpha(b+c) = \hat{b} + \hat{c}$$

Hvilket giver at der kun er muligt at
nå et polynomie, og ikke alle polynomier
inden for $P_3(\mathbb{R})$

Derfor kan S ikke være udsæendet
af P alene.

4) Konkluder, at S har dimension lig 2.

I opg. 2 har vi vist at S kan udspændes af 2 elementer.

I opg. 3 har vi vist at S ikke kan udspændes af 1 element.

Ifølge def. 5.15 er dimensionen n hvis S kan udspændes af n elementer men ikke færre.

Da $S \neq \{0\}$ må dimensionen være 2.